



Día, Fecha:

Hora de inicio:

Lógica de Sistemas Sección

Unidad 5: Razonamiento y falacias

Lógica de Sistemas

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



Razonamiento y Falacias



Razonamiento



Las Inferencias



Falacias



Falacias de atingencia

Recursos

Link del Video:

<https://youtu.be/patsrz0-WVU>

Link de Quizziz:

<https://create.kahoot.it/details/939554f4-e4d1-4c2c-babe-9c1448730a8b>

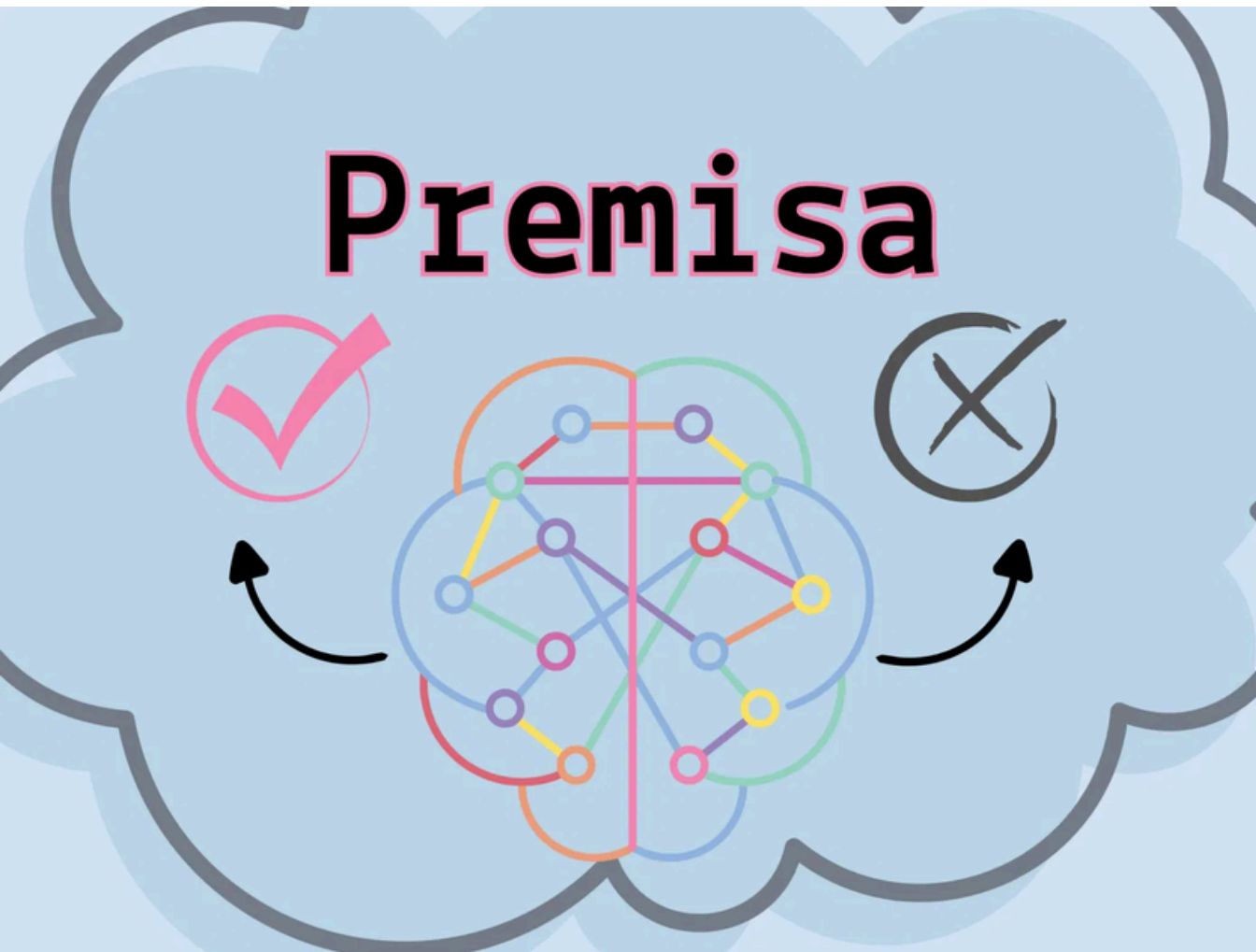
COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Evalúa razonamientos y falacias utilizando ejercicios escritos y discusiones dirigidas en la resolución de dilemas lógicos

CONTENIDO

- El razonamiento
- Clasificación de razonamientos
- La inferencia
- Falacias
- Falacias de atingencia
- Falacias de ambigüedad

¿QUÉ ES UNA PREMISA?



En términos generales, “La premisa es la razón que se da para una conclusión”. Una premisa es cada una de las proposiciones que forman un razonamiento, el cual a su vez da lugar a una conclusión de dicho razonamiento. Las premisas son expresiones lingüísticas que afirman o niegan algo pudiendo ser estas verdaderas o falsas.

EJEMPLOS DE PREMISA

- Los planetas son redondos, la Tierra es un planeta, por lo tanto; la Tierra es redonda:
 - Las premisas son: “Los planetas son redondos” y “La Tierra es un planeta”
- Los moluscos son animales de cuerpo blando envueltos en un manto, protegidos por una cubierta calcárea. El caracol y la ostra están protegidos por una cubierta calcárea; por lo tanto, el caracol y la ostra son moluscos.
 - Las premisas son “Los moluscos son animales de cuerpo blando
 - envueltos en un manto protegidos por una cubierta calcárea.” y “El caracol y la ostra están protegidos por una cubierta calcárea.”

CONCLUSIÓN



Es una proposición o juicio que se infiere de la o las premisas. Al igual que estas, la conclusión puede ubicarse en cualquier lugar del razonamiento, pues su distinción no es espacial o gramatical sino lógica y su característica esencial es que en ella se expresa el punto de arribo de la o de las razones explicadas en la o las premisas del razonamiento. Puede ir separada de las premisas por adverbios.

EJEMPLO DE CONCLUSIÓN



- Los planetas son redondos, la Tierra es un planeta.
 - Conclusión: la tierra es redonda.
- Los moluscos son animales de cuerpo blando envueltos en un manto, protegidos por una cubierta calcárea. El caracol y la ostra están protegidos por una cubierta.
 - Conclusión: el caracol y la ostra son moluscos

RAZONAMIENTO O ARGUMENTO

Es una estructura lógica formada por una o más premisas y conclusión. Si una estructura no posee conclusión, sea explícita o no, no es un argumento. De igual forma si tenemos conclusión sin premisa, tampoco es un argumento.

Los razonamientos pueden ser válidos o inválidos y no verdaderos o falsos.

Ejemplo:

- Los planetas son redondos, la Tierra es un planeta, por lo tanto; la Tierra es redonda
- Los moluscos son animales de cuerpo blando envueltos en un manto, protegidos por una cubierta calcárea.

CLASIFICACIÓN DE RAZONAMIENTO

El razonamiento se puede clasificar de las siguientes formas:

Según su estructura formal:

Formal: Este razonamiento se da cuando nuestro interés es puramente formal, es decir, las formas de los razonamientos y no sus contenidos. **Ejemplo:**

$P \rightarrow Q, P \therefore Q$

La expresión no define nada explícito por lo que lo único que nos muestra es la relación entre P y Q, en este caso importa nada más la forma de la expresión y no el contenido de la misma.

Según su Estructura:

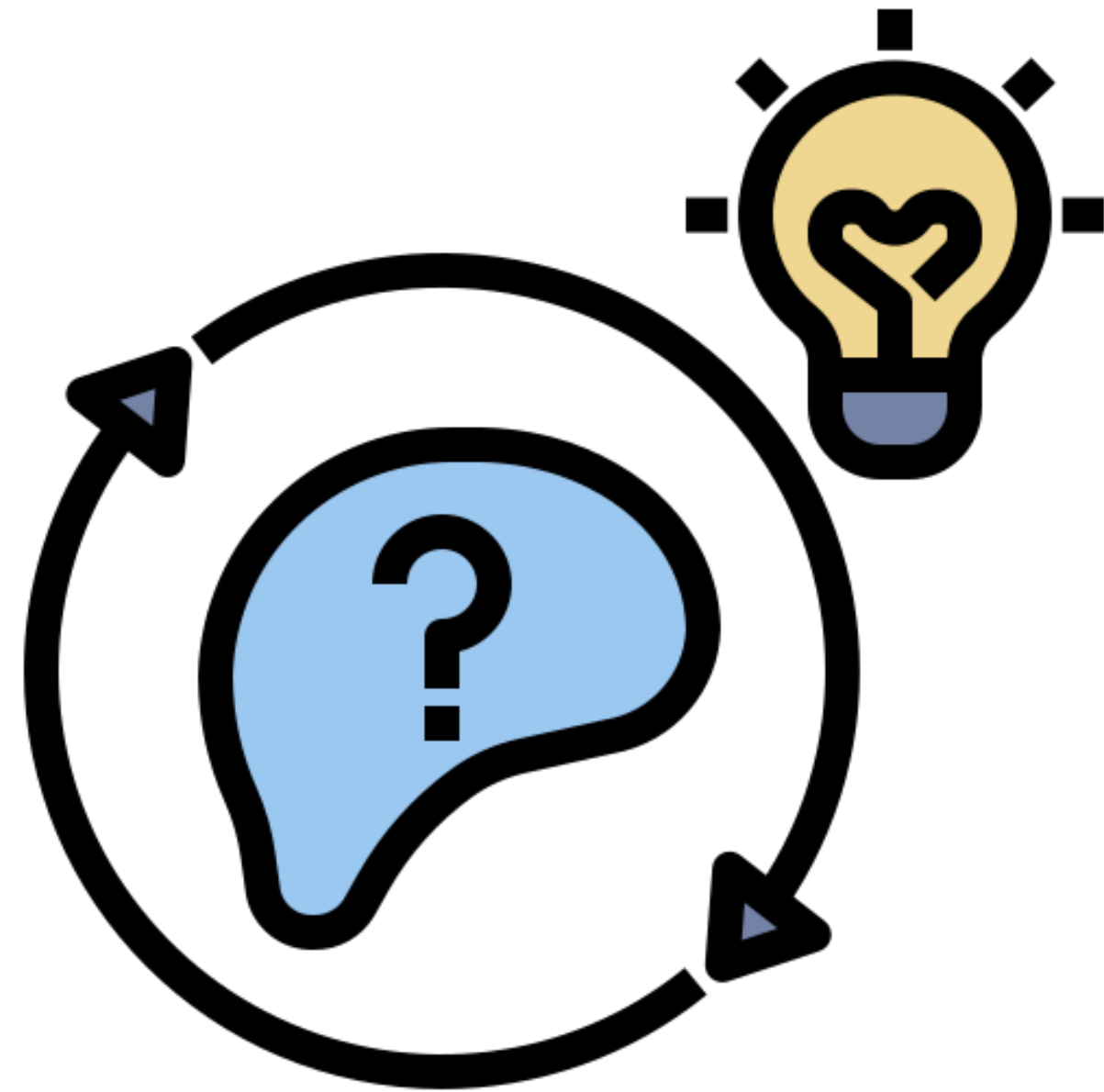
Este razonamiento fundamenta su funcionamiento en el contenido haciendo una abstracción de la forma. **Ejemplo:**

El mosquito es un insecto tan conocido como molesto, Dentro de la trompa del mosquito hay piezas delgadas y afiladas, las cuales resultan de la transformación de las mandíbulas que le sirven para picar y chupar sangre. Por lo tanto, cualquier mosquito chupa de la sangre de sus víctimas.

DIFERENTES FORMAS DE RAZONAMIENTO

Razonamiento Formal	Razonamiento Informal
Se dan previamente todas las premisas	Algunas premisas existen de forma implícita y otras ni siquiera existen. Tenemos que buscar información
Los problemas no dependen unos de otros	Los problemas dependen unos de otros
Hay típicamente una respuesta correcta	Hay típicamente varias respuestas posibles que varían en calidad
Normalmente, existen métodos establecidos de inferencia que se aplican al problema, que llevan a la solución correcta	Es poco frecuente la existencia de procesos establecidos para la resolución de problemas
Es típicamente inequívoco cuando el problema está resuelto	Normalmente no está claro si la actual solución es lo suficientemente buena
A menudo el contenido del problema está	El contenido del problema típicamente tiene
limitado a un interés académico	potencial relevancia personal
Los problemas son resueltos por su propio interés	Con frecuencia los problemas se resuelven como un medio para alcanzar otros objetivos

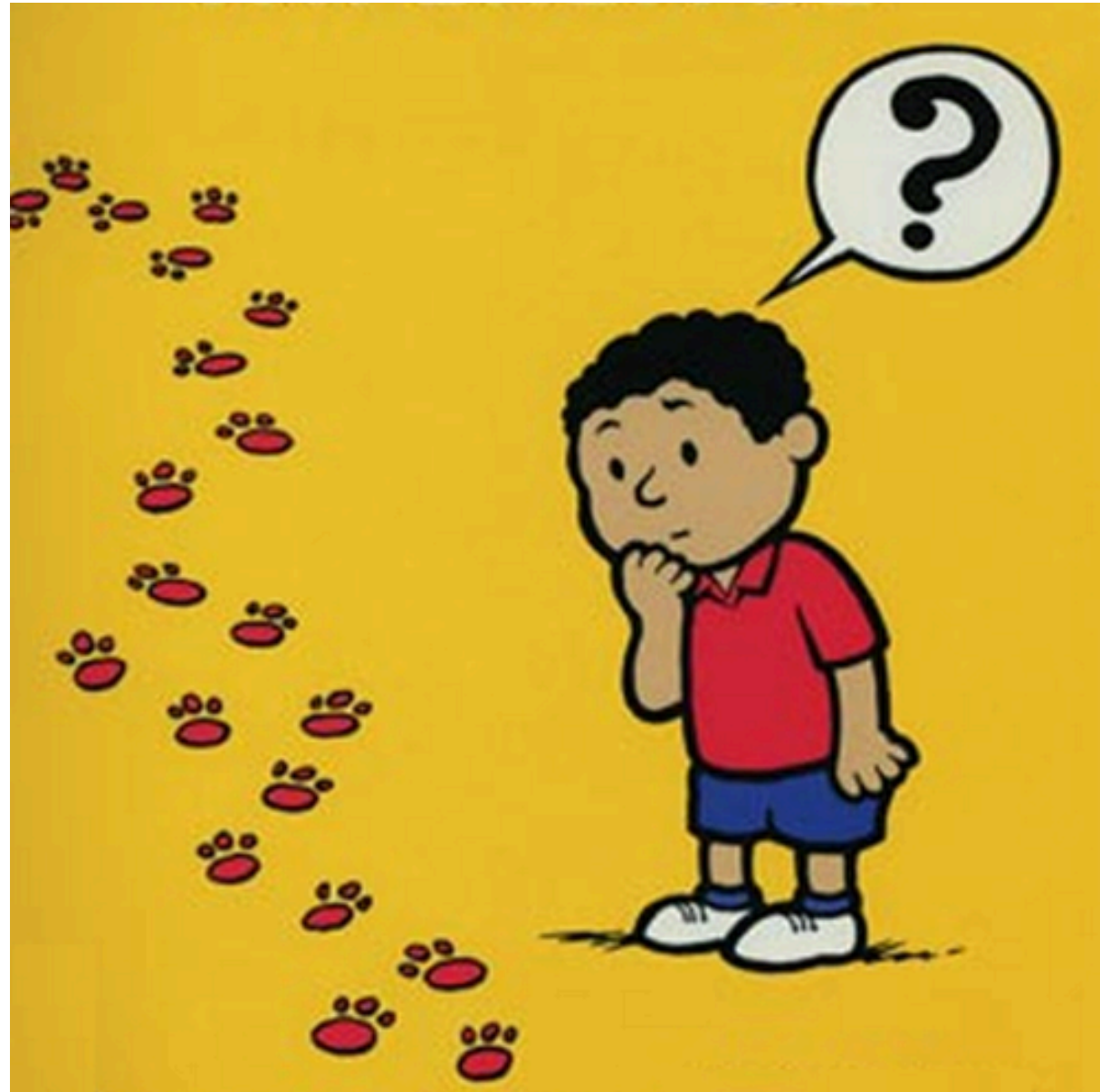
SEGÚN SU TIPO DE INFERENCIA



Deductivo: Es aquel en que concluimos ciertos pensamientos particulares a partir de otros generales.

Inductivo: En este razonamiento, a partir de un número de observaciones particulares, se concluyen leyes generales; o sea aquel en que los casos particulares conducen a ideas generales.

LA INFERENCIA



Es una operación lógica que se efectúa en el razonamiento, la cual consiste en derivar o inducir una conclusión a partir de una o varias premisas. Se pueden clasificar de acuerdo con el número de premisas que contenga el razonamiento.

REGLAS DE INFERENCIA

MODUS PONENDO PONEN (PP)

Premisa 1: Si Juan es Poeta, entonces es Pobre	$p \Rightarrow q$
Premisa 2: Juan es Poeta	p
Conclusión: Juan es Pobre	$\therefore q$
Premisa 1: Si hoy no es sábado, entonces mañana no es domingo	$\sim p \Rightarrow \sim q$
Premisa 2: Hoy no es sábado	$\sim p$
Conclusión: Mañana no es domingo	$\therefore \sim q$

Esta regla indica que dos proposiciones de la forma ($p \Rightarrow q$ y p , se puede deducir q .) Esta regla se aplica a la forma de las proposiciones, no importa el contenido de p o de q , ya que si tenemos una proposición condicional ($p \Rightarrow q$) y su antecedente (p) sucede, entonces sobreviene el consecuente (q). Tanto p como q pueden ser proposiciones moleculares o compuestas. **Ejemplo:**

MODUS TOLLENDOTOLLENS (TT)

Ejemplo:

- Si como harinas, entonces engordo
 - No Engordo
 - No como harinas
- Si me pagan, voy al Puerto
 - No voy al puerto
 - No me pagan

Esta regla permite pasar a dos premisas (1), una premisa condicional y (2) una proposición que niega el consecuente, a una conclusión donde le antecedente queda negado. Tanto el antecedente como el consecuente pueden ser proposiciones simples o compuestas. Esta regla es de la forma:

$$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ \sim q \\ \hline \therefore \sim p \end{array}$$

MODUS TOLLENDO PONENS (TT)

Ejemplo:

Hoy iré al fútbol o al teatro

No fui al fútbol

Implica que fui al teatro

Esta regla indica que al negar un miembro de una disyunción, se afirma el otro miembro. Esta regla no está limitada a proposiciones simples, p y q pueden ser proposiciones compuestas. Esta regla es de la forma siguiente:

$$\begin{array}{c} P \vee Q \\ \sim P \\ \hline Q \end{array}$$

$$\begin{array}{c} P \vee Q \\ \sim Q \\ \hline P \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (P \wedge Q) \vee S \\ \sim S \\ \hline P \wedge Q \end{array}$$

DOBLE NEGACIÓN

Ejemplo:

- No es cierto que Carlos no tiene novia
 - La conclusión que podemos obtener es: Carlos tiene novia.
- Arturo es casado
 - Se puede concluir que: Es falso que Arturo no es casado.

Esta regla permite pasar de una premisa única a la conclusión. La premisa puede ser compuesta.

Simbolizamos ambos casos de la siguiente manera:

(p)

Conclusión: $\sim\sim p$

$\sim\sim (p)$

Conclusión: (p)

CONJUNCIÓN

Ejemplo:

- P: soy alto
- Q: soy fuerte
- Conclusión: Soy alto y fuerte es verdadera.
- R: Esta casa es antigua
- S: Esta casa es azul
- Conclusión: Esta casa es antigua y azul

Esta regla dice que si unimos dos proposiciones verdaderas (p,q) mediante el conectivo “y” obtenemos la proposición verdadera $p \wedge q$.

Simbolizamos

De las premisas

p

q

Se puede concluir:

O también

$p \wedge q$

$q \wedge p$

SIMPLIFICACIÓN

Ejemplo:

- Hoy es viernes y mañana será sábado
 - Conclusiones: (ambas verdaderas)
- Hoy es viernes
 - Mañana será Sábado

Simbolizando:

Se puede concluir
O también

$$\begin{array}{c} P \wedge Q \\ \hline p \\ q \end{array}$$

En el caso contrario de la adjunción. Si se tiene una premisa compuesta que utiliza el conectivo “y” y es verdadera, puede deducirse que ambas premisas simples son verdaderas.

LEY DE SILOGISMO HIPOTÉTICO

Podemos decir que, si una causa sigue una consecuencia y esta consecuencia a su vez causa una segunda consecuencia, se puede decir que, esa primera causa es causa de la segunda consecuencia.

La simbolización es la siguiente:

De la premisa: $p \Rightarrow q$

Y de la premisa: $q \Rightarrow r$

Se puede concluir: $p \Rightarrow r$

Ejemplo:

- Si la bola roja golpea a la bola blanca, la bola blanca se mueve
- Si la bola blanca golpea a la bola negra, la bola negra se mueve
- Conclusión: Si la bola roja golpea a la bola blanca, la bola negra se mueve

LEY DE ACCIÓN

Esta ley afirma que si se tiene una proposición que es cierta, entonces la disyunción de esa proposición y otra cualquier ha de ser cierta también.

Ejemplo:

- Si se da como cierta la premisa: Esta casa es Azul
- Entonces se sabe que la proposición: Esta casa es azul o blanca, es cierta
- Lo mismo ocurriría con: Esta casa es azul o es antigua o Esta casa es azul o es grande.
- La simbolización es la siguiente:
- Dada la proposición verdadera: p
- Se puede concluir que son verdaderas:
- $p \vee q$
- $p \vee t$

FALACIAS

Falacia, viene del latín fallare; cuyo significado es: engañar. Es un razonamiento inválido que pretende su validez, a partir de elementos psicológicos y no lógicos; es decir que, a través de la intimidación, la amenaza, el insulto, etc. Cuando las únicas razones que se deben atender para la validez de un razonamiento tienen que ser lógicas.

Existen gran variedad de falacias, pero las Causales se dividen en: Falacias de Atingencia y Falacias de Ambigüedad.

Ejemplo de Falacias Causales:

- Si puedo cargar piezas de mi automóvil, puedo cargar mi automóvil.
- Siempre me han gustado las películas de suspenso que exhiben en este cine. Seguramente la función de esta noche me gustara.
- Los Reyes Magos existen porque son Magos.

FALACIAS LÓGICAS

Todas las falacias que realizan una vulneración en cualquier regla lógica, esto quiere decir que por ejemplo se logra argumentar de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona.

Las Falacias Lógicas se suelen clasificar en:

- Formales
- No Formales

FALACIA DE ATINGENCIA

Estas falacias se cometen cuando no existe ninguna atingencia (relación, conexión o correspondencia) lógica, aunque sí psicológica, entre las premisas y conclusión. La verdad o falsedad de las premisas no tiene ninguna relación lógica con la verdad o falsedad de la conclusión; pero, si existe un nexo entre premisas y conclusión, aunque es de carácter psicológico. En otras palabras, la conclusión no tiene nada que ver con lo que se dicen en las premisas, en términos lógicos.

Ejemplo:

El agua es indispensable para todo ser humano; por lo tanto, debe ser económicamente factible el que todo habitante de la ciudad tenga agua potable en su casa.

CLASIFICACIÓN DE LAS FALACIAS DE ATINGENCIA

- Contra la Persona (Argumentum ad hominem)
- Apelación a la Fuerza (Argumentum ad baculum)
- Argumento por ignorancia (Argumentum ad ignorantiam)
- Llamado a la piedad (Argumentum ad misericordiam)
- Aceptación popular (Argumentum ad populum)
- Apelación a la autoridad (Argumentum ad verecundiam)
- La causa falsa
- La pregunta compleja

CONTRA LA PERSONA

Esta falacia se comete cuando la refutación lógica de las ideas o razones cede su lugar al insulto y a la calumnia dirigida a la persona que expone argumentos.

Este tipo de falacia tiene dos variantes: Cuando una persona se le insulta directamente, en lugar de demostrar la falsedad de sus ideas, se comete una falacia contra la persona ofensiva, pero si en lugar de refutar ideas o razones, se deducen elementos circunstanciales, en que se encuentran el interlocutor, entonces se comenta falacia contra la persona circunstancial. **Ejemplo:**

“La propuesta del aumento salarial hecha por el diputado de la oposición, no puede de ninguna manera ser aceptada, pues lo que él trata de hacer es recaudar la mayor cantidad de votos posibles”

No se analiza lo que se ha expuesto sobre la posibilidad del aumento salarial, sino que se recurre al subterfugio para rechazar la propuesta.

Esta es una falacia contra la persona circunstancial.

APELACIÓN A LA FUERZA

Esta clase de falacia se comete cuando en lugar de la conexión lógica de la demostración, hacemos uso de la amenaza ya sea velada o abierta, a fin de lograr la validación del argumento. Es una salida fácil para “derrotar” al adversario. **Ejemplo:**

El maestro dice “¿Quiere aprobar, ¿verdad? Conviene entonces que te portes bien”

La razón que aduce para mostrar la necesidad y utilidad que tiene el alumno de portarse bien no es otra que las consecuencias desagradables que le esperan por el poder que tiene sobre él, al no portarse bien.

ARGUMENTO POR IGNORANCIA

Esta falacia se comete cuando se pretende establecer la verdad de un enunciado, a partir del hecho de no poder demostrar su falsedad, o de catalogarlo de falso, porque no se ha podido establecer su verdad. **Ejemplo:**

El teorema de las palabras siempre ha sido válido dentro de la geometría euclidiana; por lo tanto, no puede ser inválido.

El hecho de que el teorema de las paralelas se acepte como válido en el sistema de Euclides, no quiere decir que no pueda ser inválido en el futuro, ni tampoco válido. La conexión lógica sería que hasta ahora y dentro de los límites del sistema euclidiano, el teorema es válido.

LLAMADO A LA PIEDAD

Esta clase de falacia se comete cuando se pretende validar o demostrar una tesis a través de los sentimientos de las personas. La conexión psicológica está en que se pretende que las personas acepten una tesis apelando a sus buenos sentimientos. Una tesis es válida independientemente de los sentimientos que pueda despertar.

Ejemplo:

“La teoría del científico Fulano de Tal es válida pues, el pobre tuvo que trabajar mucho para obtener el financiamiento para su trabajo.” Se pretende validar la teoría del científico, tratando de despertar sentimientos de piedad o simpatía hacia él.

ACEPTACIÓN POPULAR

Esta falacia es el arma favorita de persuasión del político, el demagogo, el vendedor, etc. Consiste en que se pretende validar ciertas tesis a partir de la persuasión y no de la demostración. Se trata de lograr el asentamiento popular mediante llamados emocionales a la masa y no a través de razones lógicas. **Ejemplo:**

“Los productos de belleza modernos son fisiológicamente adecuados, porque hace lucir bellas y atractivas a las mujeres. Además, si queremos estar a la moda, los productos de belleza son indispensables”

APELACIÓN A LA AUTORIDAD

Consiste en admitir como verdaderas las proposiciones, sólo porque éstas provienen de pensadores de renombrado prestigio intelectual o la autoridad administrativa o civil. Se comete esta falacia cuando se cita a una autoridad en cuestiones que están fuera del ámbito de su especialidad. **Ejemplo:**

“Con los trabajos sobre física que Einstein realizó, especialmente con su Teoría de la relatividad, ha demostrado ser uno de los sabios más grandes de nuestra historia; por ello, sus opiniones sobre política internacional, como la creación de un organismo mundial de gobierno, tiene que ser verdaderas”

LA CAUSA FALSA

Es aquella falacia en la que establecemos relaciones causales, a partir de la observación de unos hechos que son anteriores a otros, o que se presentan en forma conjunta, por lo que a unos le asignamos el carácter de causa y a otros el de efecto. Sin embargo, esto no es suficiente para establecer una relación causal. **Ejemplo:**

“Pasteur asistió, en una ocasión a la cura de un rebaño de vacas que estaban enfermas de ántrax. Los campesinos sometieron a los animales al proceso doloroso de infringirse heridas en todo el cuerpo, a fin de que, por medio de la sangre, les saliera el mal. De estos animales, muchas sanaron, por lo tanto, supusieron que el procedimiento era adecuado para cura del mal. Sin embargo, años más tarde se llegó a demostrar que la cura era simplemente estadística. Los que sanaron lo hubieran hecho de todas maneras, aunque no los hubieran sometido al tratamiento, pues la única cura solo es posible mediante el tratamiento contra el microbio que causa tal enfermedad”.

LA PREGUNTA COMPLEJA

Esta falacia se comete cuando se exige, en una pregunta, una respuesta categórica de un “sí” o un “no”, cuando, en realidad, ya sea que se conteste con alguna de estas opciones, la respuesta siempre es la misma. Esto sucede porque la pregunta que está formulando es compleja (supone otras preguntas anteriores) y se toma como simple. **Ejemplo:**

¿Es usted un revolucionario progresista o un reaccionario conservador?

La respuesta está insinuada de algún modo, en la pregunta misma, pues no deja otras alternativas reales o razonables. Faltaría dilucidar preguntas cómo ¿Es un conservador realmente reaccionario? ¿Qué es un reaccionario? Y otras por el estilo.

FALACIAS DE ANTIGUEDAD

Estas se pueden clasificar de la siguiente manera:

- El Equívoco
- La Anfibología
- El Énfasis
- La Composición
- La División

EL EQUIVOCO

Esta falacia la podemos cometer de varias formas: una, cuando un término que tiene dos significados, se le usa como si tuviera solo uno; otra, cuando se usan términos que son relativos al contexto en que se están usando y se les toma en forma absoluta.

Ejemplo:

“El pez martillo debe ser muy industrioso, pues sabe usar herramientas”

LA ANFIBIOLOGÍA

Consiste en estructurar el razonamiento de tal manera que su interpretación sea ambigua, puede interpretarse de una y otra forma y no existe manera de aclarar cuál es la forma adecuada; no se sabe exactamente lo que se está diciendo.

Ejemplo:

“El género hombre comprende a la mujer”

EL ÉNFASIS

Se comete esta falacia, cuando se destacan ciertos aspectos de la redacción del razonamiento o proposición, mediante las comillas, con lo cual se le da un significado diferente a que si no se utilizarán dichos recursos tipográficos.

Ejemplo:

Los filósofos creen ser unos “Sabios”.

LA COMPOSICIÓN

Esta falacia llamada también falsa generalización, se comete en dos formas: una, cuando la o las propiedades de las partes de un todo se le asigna a ese todo; y la otra, cuando se pretende predicar un mismo atributo colectivo como distributivamente a una misma clase de objeto.

Ejemplo:

“La pirámide está formada por triángulos; por lo tanto, la pirámide es un triángulo”

LA DIVISIÓN

La falacia por división se comete por razones inversas a la composición. Se pretende que lo que se predica del conjunto, necesariamente debe predicarse de la parte. Esto es inválido, ya que podemos predicar sobre un conjunto, pero es predicado no se aplica necesariamente a una de las partes.

Ejemplo:

“Los números naturales son infinitos; por lo tanto, el número dos es infinitas”

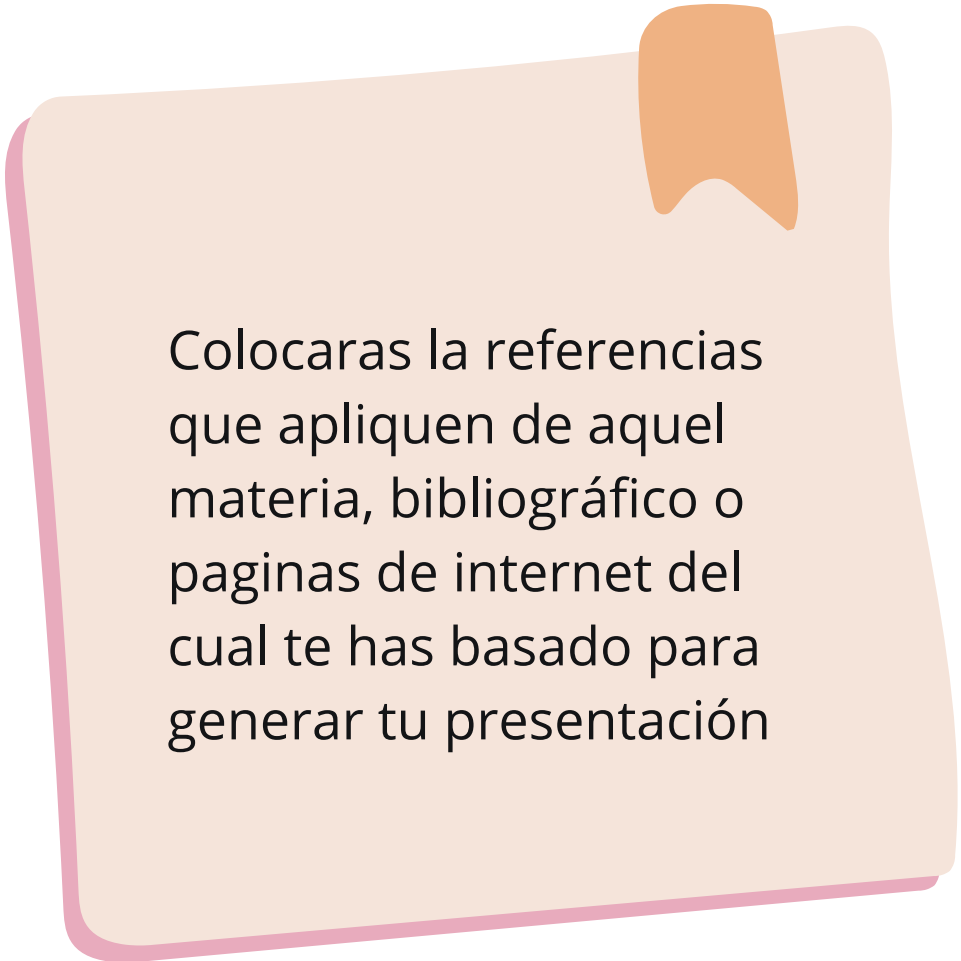
ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Comprender el problema
2. Formular un plan
3. Ejecutar un plan
4. Revisar y comprobar.



REFERENCIAS

Recuerda que hay que dar crédito a las personas de las cuales te has basado para generar tu presentación



Colocarás la referencias que apliquen de aquel materia, bibliográfico o paginas de internet del cual te has basado para generar tu presentación

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA